

컴퓨터비전 과제 #5

1. YOLO v3를 이용하여 물체를 검출하는 프로그램을 수행한다. ‘yolov3.weights’ 와 ‘coco_names.txt’ , ‘yolov3.cfg’ 파일은 Google drive에서 복사할 수 있다. 수행 프로그램은 다음 세 가지 중에서 하나를 사용하면 된다.

a. 오일석 교재 387~388쪽 프로그램을 사용한다. 이 프로그램은 OpenCV의 dnn 모듈을 사용하는 것인데, 프로그램 수행시 오류가 나타나므로 수정해서 사용하여야 한다.

b. [Step by step YOLOv3-Object detection \(kaggle.com\)](https://www.kaggle.com/stepbystep/yolov3-object-detection)

c. [How to Perform Object Detection With YOLOv3 in Keras - MachineLearningMastery.com](https://www.machinelearningmastery.com/how-to-perform-object-detection-with-yolov3-in-keras/)

b 와 c 는 OpenCV 대신 Keras 를 사용하는 프로그램인데, ‘yolov3.weights’ 파일을 이용하여 수행시킬 수 있다.

프로그램을 ‘soccer.jpg’ 와 ‘busy_street.jpg’ 에 적용하여 수행한 결과를 제시하라. 추가로 교내 도로에서 차량과 사람들이 포함된 영상을 취득하여 수행시킨 결과를 제시하라.

Yolo 프로그램 디렉토리:

<https://drive.google.com/drive/folders/1D4gWSD7YXBECA8sbwF1T0CxObNyB0fg7?dmr=1&ec=wgc-drive-hero-goto>

2. YOLO v3에서는 물체 검출을 어떻게 수행하는지 인터넷을 검색하여 조사하고 수행 절차를 그림을 이용하여 설명하라.